

MEMORIA DE EMPAQUETADO

Módulo	Desarrollo de interfaces (2.º DAM)
Tarea	UD7 - Tarea 1: Empaquetado e instalación
Alumno	Álvaro Jiménez Muñoz
Fecha	19/01/2026

Resumen del documento: Este documento detalla el proceso técnico de creación de un instalador profesional (.msi) para la aplicación de gestión de inventario (Proyecto Final UD3). Se describe la configuración del proyecto de instalación en Visual Studio, la personalización de la identidad del software (Autor y Fabricante) y se presentan las evidencias de su correcto despliegue, verificación de identidad y ejecución funcional en el sistema operativo Windows.

Indice de contenidos

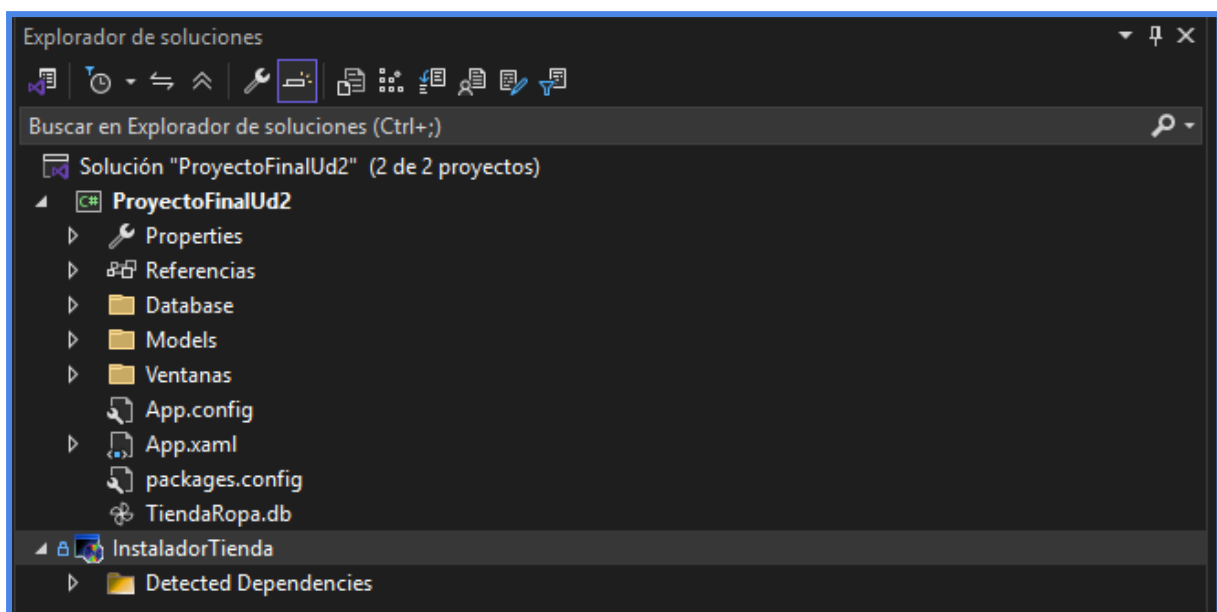
FASE 1: Configuración técnica.....	3
FASE 2: Despliegue y verificación.....	9

FASE 1: Configuración técnica

El objetivo de esta fase es la creación y configuración de un proyecto de instalación (Setup Project) dentro de la solución actual. Se detallan los pasos técnicos para generar un archivo .msi que permita el despliegue de la aplicación en entornos de producción, asegurando la integridad de los datos (SQLite) y la identidad del desarrollador.

1. Creación del Proyecto de Instalación

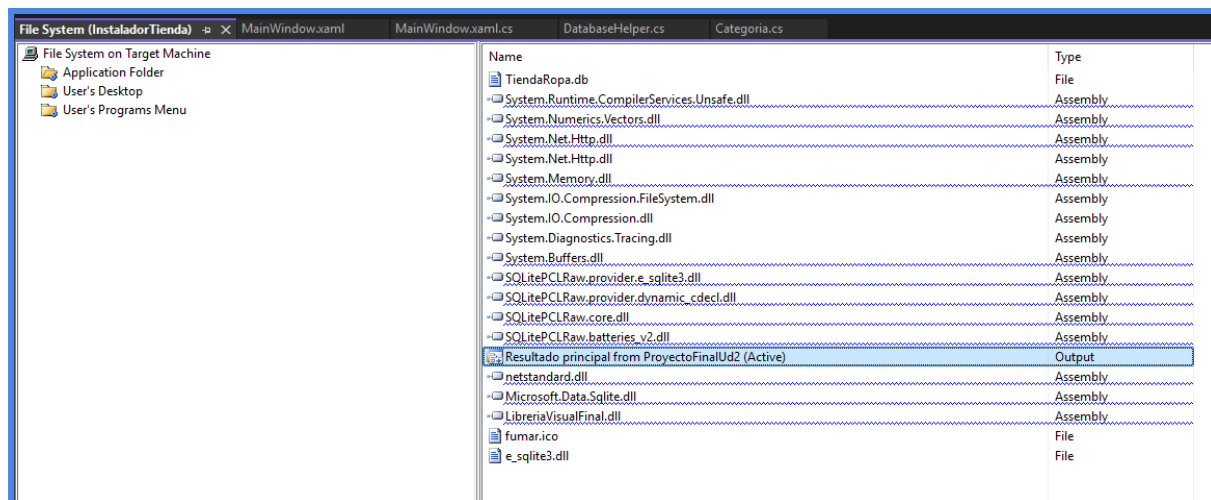
En primer lugar, se ha añadido un nuevo proyecto a la solución utilizando la extensión Microsoft Visual Studio Installer Projects. Se ha seleccionado la plantilla "Setup Project" y se ha nombrado como InstaladorTienda.



Descripción: En el Explorador de Soluciones se observa la estructura final de la solución. Junto al proyecto principal (ProyectoFinalUd2) y la librería de controles, aparece ahora el proyecto InstaladorTienda. Este proyecto actuará como contenedor para generar los binarios de instalación.

2. Definición del Sistema de Archivos

Una vez creado el proyecto, se accede al editor "File System" para definir qué archivos se copiarán en la máquina del usuario final.

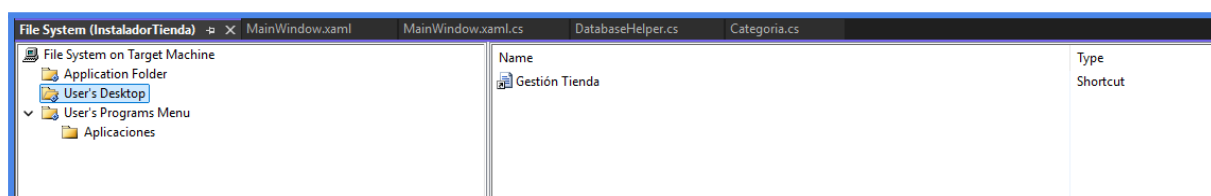


Descripción: Configuración de la carpeta Application Folder (directorio de instalación). Se han realizado dos acciones críticas:

- **Project Output:** Se ha agregado el "Resultado principal" (Primary Output) del proyecto WPF, que incluye el ejecutable .exe y sus dependencias (.dll) detectadas automáticamente.
- **Archivos de Datos:** Se ha incluido manualmente el archivo TiendaRopa.db. Esto es vital para que la base de datos SQLite se despliegue junto con la aplicación; de lo contrario, el programa se instalaría sin datos.

3. Creación de Accesos Directos

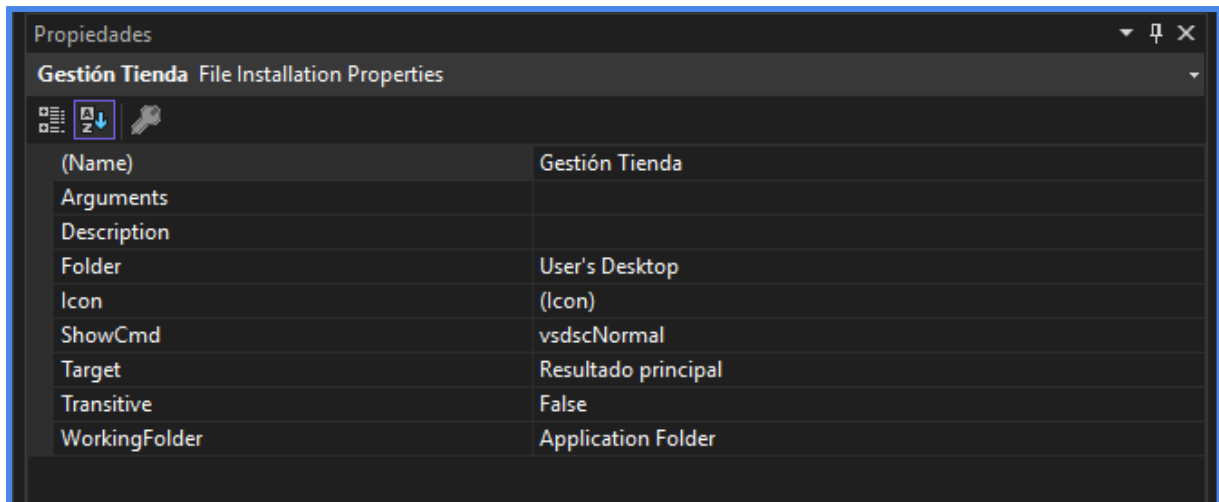
Para mejorar la usabilidad, se han generado accesos directos al ejecutable principal. *Procedimiento realizado:* Se hizo clic derecho sobre el Primary Output > Create Shortcut, renombrando el archivo resultante a "Gestión Tienda".



Descripción: Visualización del directorio especial User's Desktop (Escritorio del Usuario). Se ha arrastrado el acceso directo creado previamente a esta carpeta. Esto garantiza que, al finalizar la instalación, el usuario verá el icono de lanzamiento directamente en su escritorio.

4. Personalización Gráfica

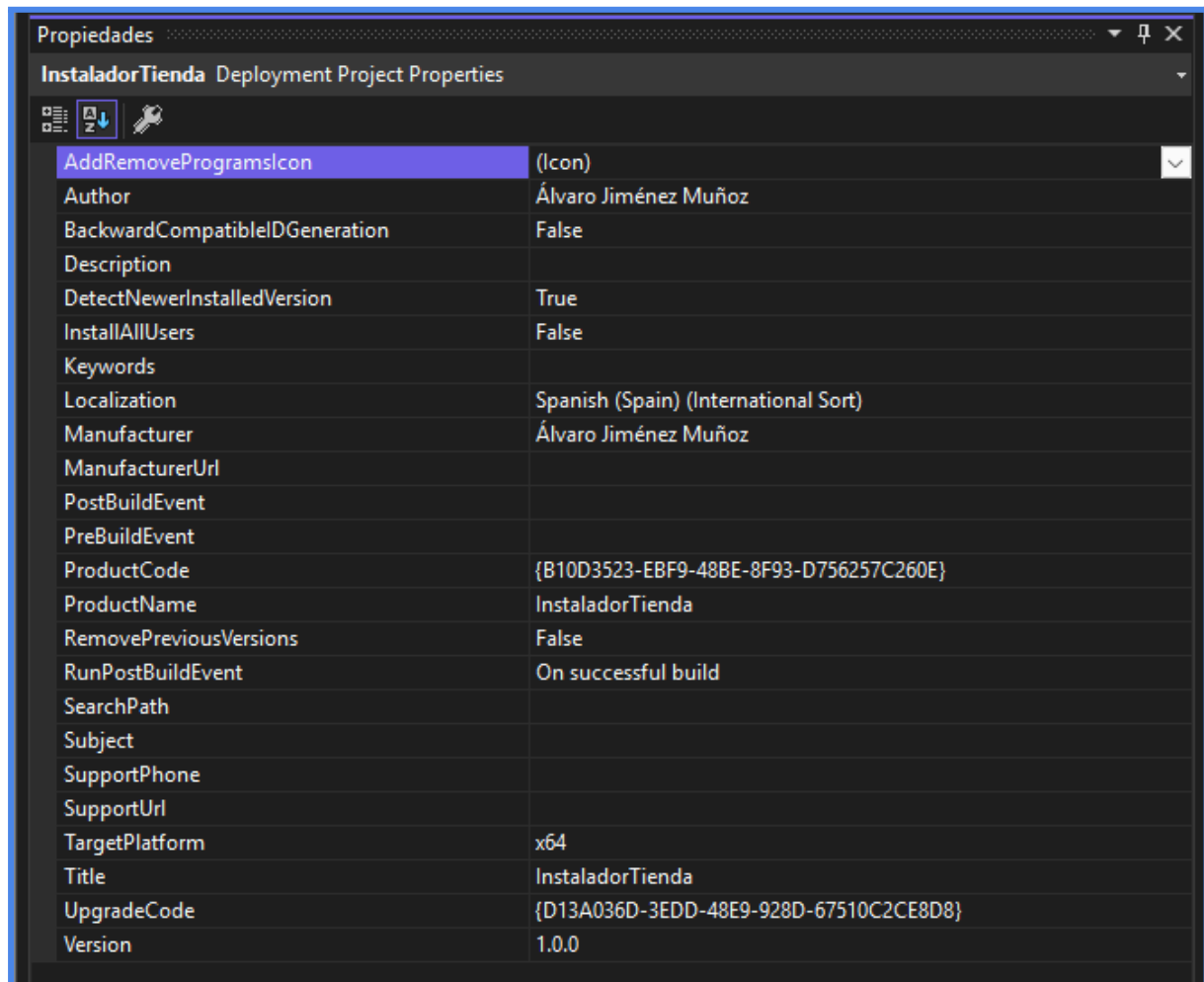
Para evitar el icono genérico de Windows, se ha asignado un archivo .ico personalizado tanto a los accesos directos como al desinstalador.



Descripción: Ventana de Propiedades del acceso directo situado en el Escritorio. Se observa la propiedad Icon modificada para apuntar al archivo fumar.ico (previamente añadido a la Application Folder). Esto dota a la aplicación de una identidad visual profesional.

5. Configuración de Identidad y Arquitectura

Este es el paso más importante para garantizar la compatibilidad con bases de datos modernas y la correcta autoría del software.

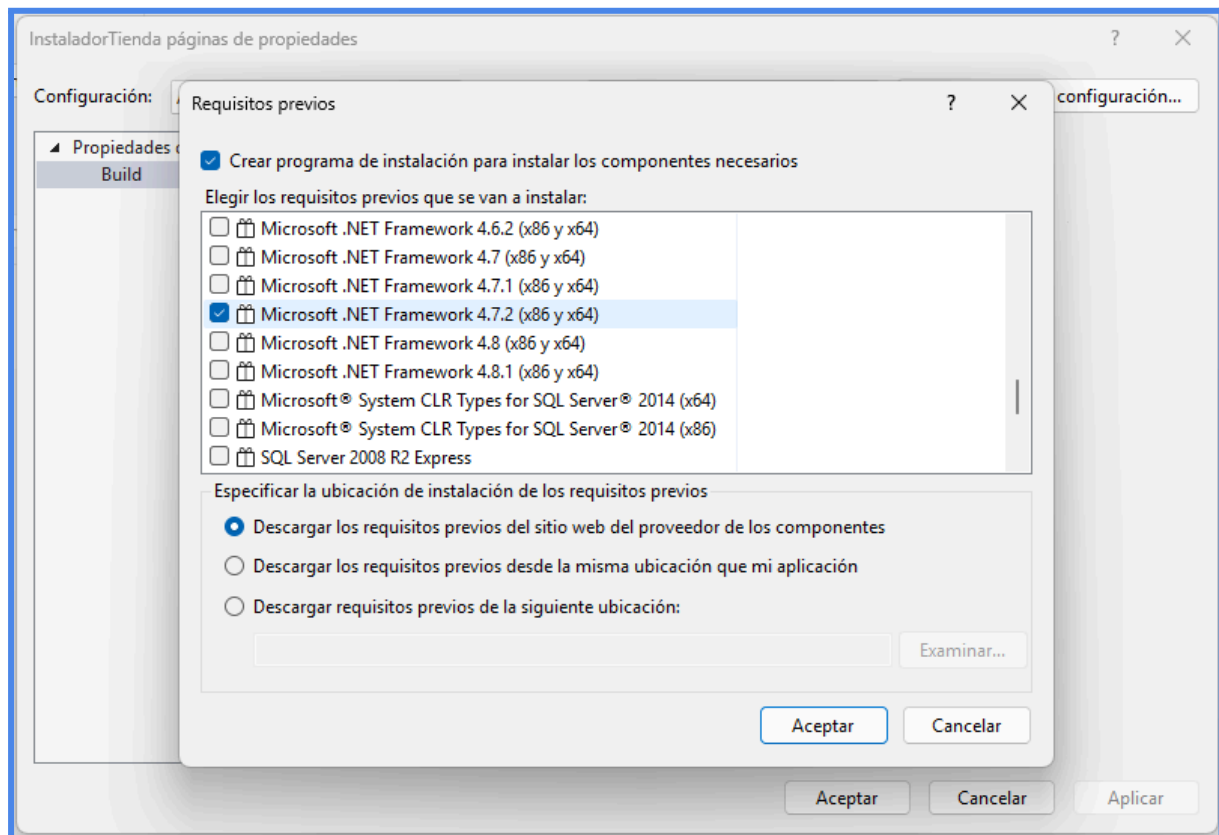


Descripción: Configuración de las propiedades globales del proyecto InstaladorTienda. Se destacan tres puntos obligatorios para la entrega:

- **Author y Manufacturer:** Se ha establecido "Álvaro Jiménez Muñoz", asegurando que el software aparezca correctamente firmado en el Panel de Control de Windows.
- **TargetPlatform:** Se ha configurado explícitamente a x64. Al utilizar SQLite, es imprescindible evitar la arquitectura predeterminada (x86) para prevenir excepciones de tipo `BadImageFormatException` al cargar las librerías nativas de base de datos en sistemas modernos.
- **AddRemoveProgramsIcon:** Se ha vinculado el icono personalizado para que aparezca en la lista de desinstalación.

6. Gestión de Prerrequisitos

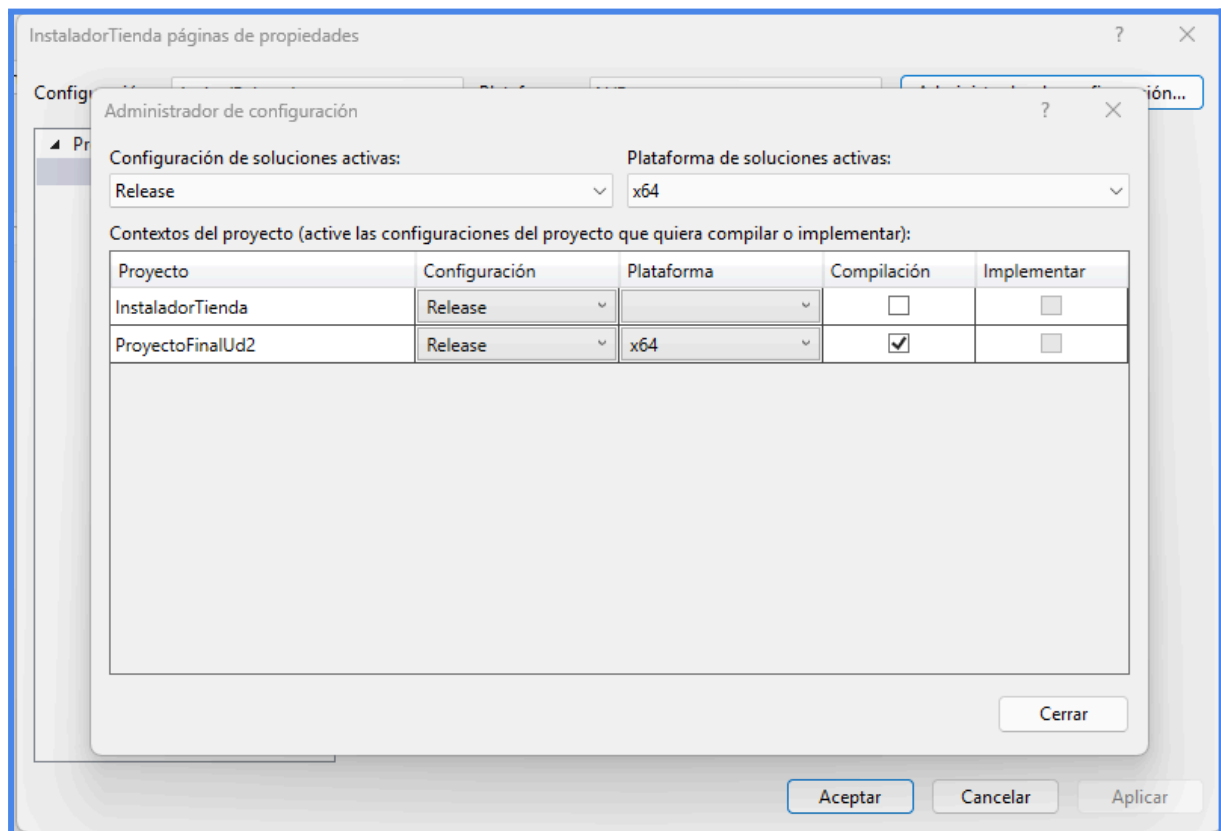
Para asegurar que la aplicación funcione en el equipo de destino, se ha configurado el instalador para verificar la existencia del entorno de ejecución .NET.



Descripción: Cuadro de diálogo de Requisitos previos. Se ha marcado la casilla "Crear programa de instalación para instalar los componentes necesarios" y seleccionado específicamente Microsoft .NET Framework 4.7.2, coincidiendo con la versión utilizada en el desarrollo del código fuente.

7. Compilación Final

Finalmente, se prepara la solución para generar el artefacto de distribución.



Descripción: Administrador de configuración de la solución. Se verifica que el proyecto se compilará en modo Release (para optimizar el rendimiento y eliminar información de depuración) y bajo la plataforma x64, garantizando la coherencia con la configuración del instalador definida anteriormente.

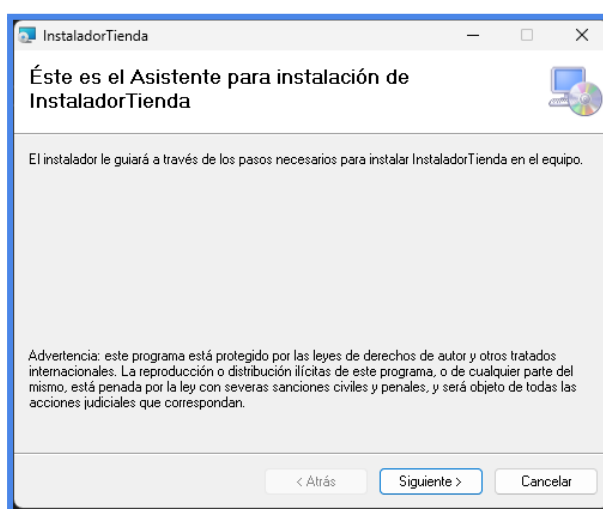
Tras este paso, se procedió a ejecutar la acción "Recompilar" (Rebuild), generando exitosamente los archivos setup.exe y InstaladorTienda.msi.

FASE 2: Despliegue y verificación

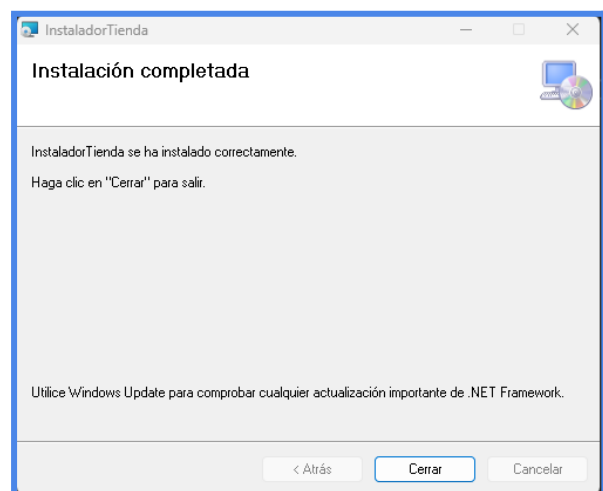
El objetivo de esta fase es validar el funcionamiento del instalador generado en un entorno real. Se procede a la ejecución del archivo .msi en el sistema operativo, la verificación de que las credenciales del autor se han registrado correctamente en el sistema de Windows y la comprobación de que la aplicación se ejecuta con acceso pleno a los datos, resolviendo las dependencias nativas necesarias.

1. Ejecución del Asistente de Instalación

Tras compilar el proyecto en modo Release, se ha localizado el archivo setup.exe generado y se ha procedido a su ejecución.



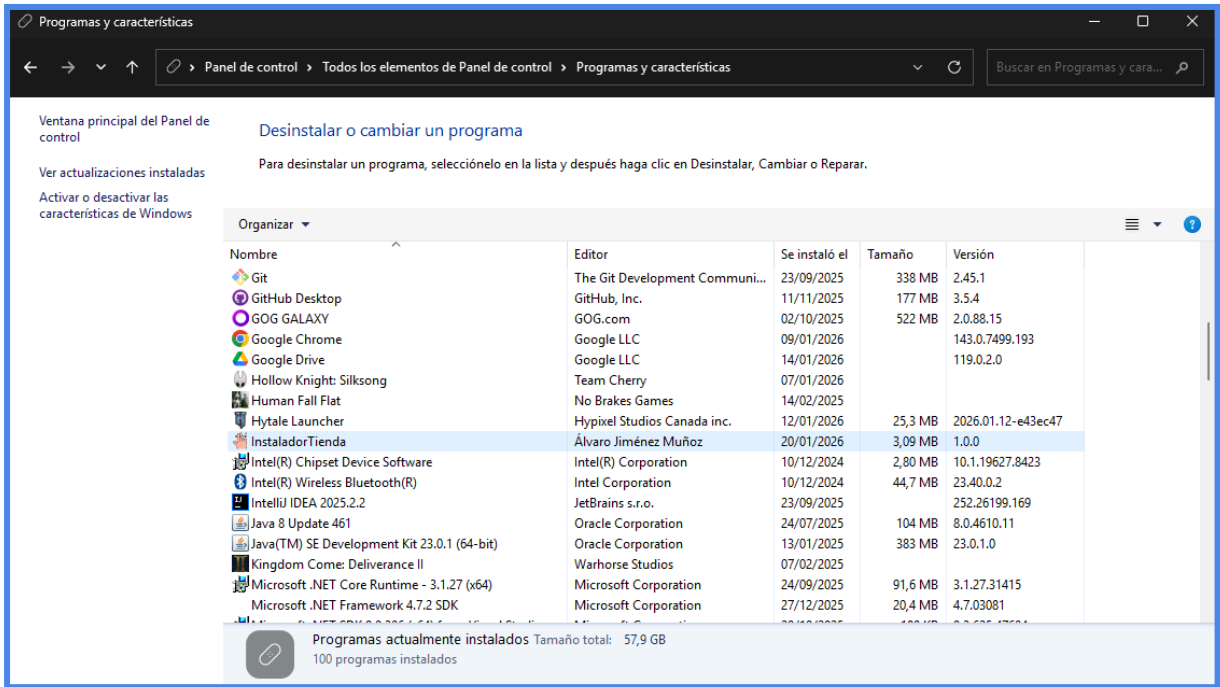
Descripción: Inicio del asistente de instalación (Setup Wizard). Se comprueba que el instalador arranca correctamente, mostrando el nombre del producto definido en las propiedades ("InstaladorTienda"). El asistente guía al usuario a través del proceso de copia de archivos al directorio de destino.



Descripción: Finalización exitosa de la instalación. El sistema confirma que todos los archivos, accesos directos y dependencias (.NET Framework) han sido desplegados en el equipo sin errores durante el proceso de copia.

2. Verificación de Identidad

Una vez instalado, es imprescindible verificar que el software ha quedado registrado en Windows con la autoría correcta, cumpliendo con la propiedad Manufacturer configurada en la Fase 1.

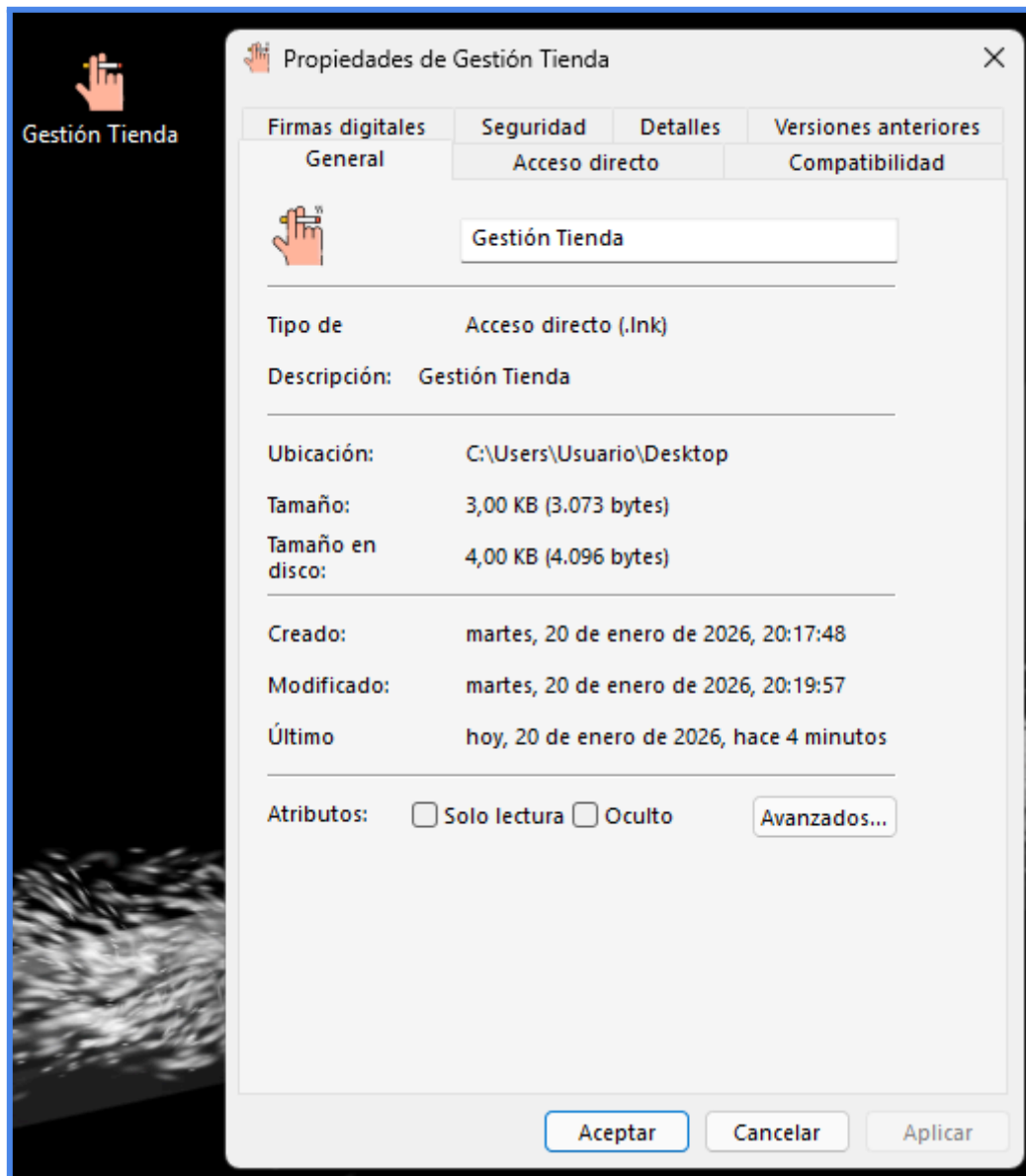


Descripción: Ventana de "Programas y características" del Panel de Control. Se evidencia que la aplicación InstaladorTienda aparece listada correctamente.

- **Columna Editor:** Muestra "Álvaro Jiménez Muñoz", lo que certifica la autoría del software.
- **Versión:** Se observa la versión 1.0.0, coincidente con la compilación del proyecto.
- **Icono:** El programa se muestra con el icono personalizado en lugar del genérico de Windows Installer.

3. Verificación de Accesos Directos

Se comprueba la creación automática de los puntos de entrada a la aplicación en el entorno del usuario.

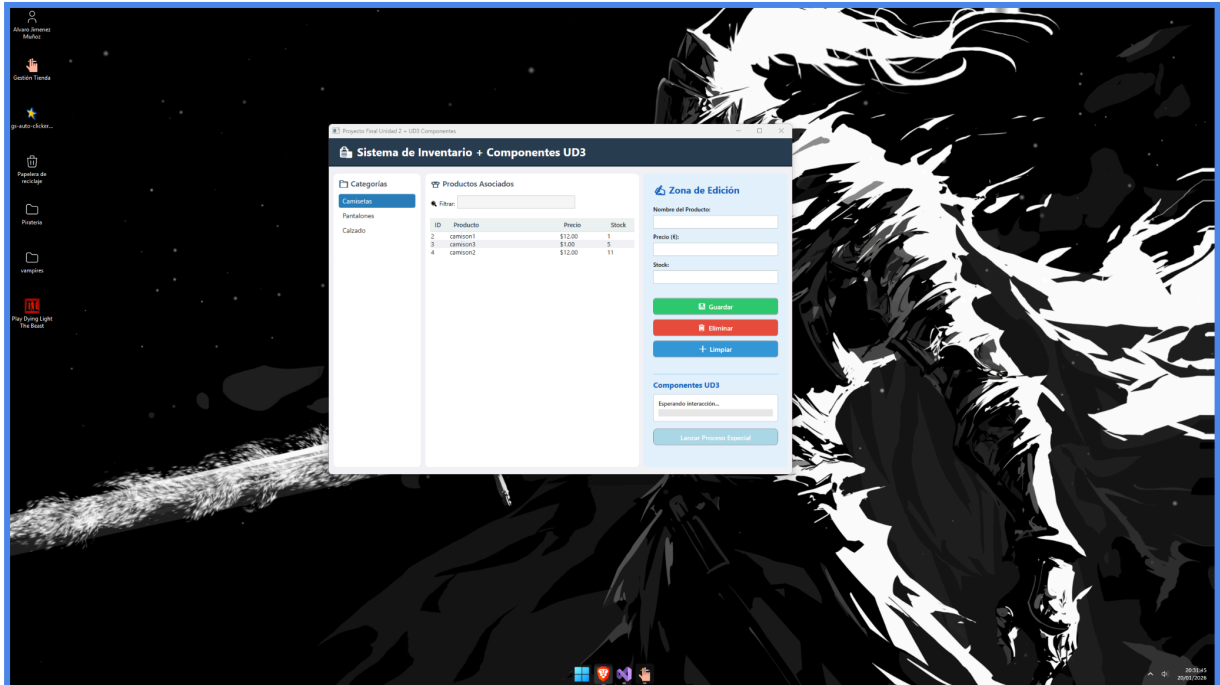


Descripción: Ventana de Propiedades del acceso directo generado en el Escritorio.

- **Destino:** Apunta correctamente a la carpeta de instalación en Archivos de Programa (o la ruta definida por el usuario).
- **Personalización:** El acceso directo utiliza el archivo .ico incrustado en el paquete de instalación, mejorando la integración visual en el sistema.

4. Prueba Funcional y Conectividad de Datos

La prueba definitiva consiste en lanzar la aplicación y verificar que no solo se abre la interfaz gráfica, sino que el motor de base de datos (SQLite) funciona correctamente tras el despliegue.



Descripción: Captura panorámica del escritorio de producción. Se valida el ciclo completo de empaquetado:

- **Acceso Directo:** Visible en el escritorio con el nombre y el icono correctos.
- **Ejecución:** La aplicación "Sistema de Inventario" se está ejecutando.
- **Integridad de Datos:** Lo más crítico es observar que el DataGrid muestra registros (productos como "camison1", "camison2"). Esto confirma que el archivo TiendaRopa.db y la librería nativa e_sqlite3.dll se han desplegado y cargado correctamente junto con el ejecutable, superando el error común de dependencias en SQLite.